

Documentación — Drive Without Limits

1. Introducción

Drive Without Limits es un videojuego desarrollado como trabajo práctico para la materia **Diseño según Plataforma de Juego**.

El proyecto consiste en un videojuego de conducción en el que el jugador controla un automóvil y debe completar el recorrido y llegar a la meta antes de que finalice el tiempo disponible, evitando colisionar con los demás vehículos.

El desarrollo se realizó inicialmente para dispositivos **Android**, utilizando el acelerómetro como método de control. Posteriormente, el proyecto fue adaptado para **PC**, incorporando controles mediante teclado y diferentes modificaciones para adecuar la experiencia a esta plataforma.

Integrante:

Juan Ignacio Villagra

Motor utilizado:

Unity 2023.2.22f1

2. Descripción del juego

El objetivo principal de **Drive Without Limits** es completar un recorrido en automóvil y alcanzar la meta antes de que se agote el tiempo.

Durante el recorrido, el jugador debe evitar colisionar con los demás vehículos. El juego cuenta con diferentes condiciones que determinan el resultado de la partida:

- **Victoria:** el jugador consigue llegar a la meta.
- **Derrota:** el tiempo disponible se agota o se produce una condición de derrota relacionada con el recorrido.

La implementación de la meta y del sistema de derrota por tiempo forman parte de la adaptación realizada para el proyecto.

3. Desarrollo para Android

La primera versión de **Drive Without Limits** fue desarrollada para dispositivos Android.

Debido a las características de esta plataforma, se implementó el **acelerómetro del dispositivo como método de control del vehículo**.

Características de la versión Android

- Control mediante acelerómetro.
- Gameplay de conducción.
- Sistema de tiempo límite.
- Objetivo de alcanzar la meta.
- Evitar colisiones con otros vehículos.
- Distribución mediante archivo APK.

Para ejecutar esta versión es necesario contar con **Android 8.0 o superior** y un dispositivo que disponga de acelerómetro.

4. Adaptación para PC

Una vez finalizada la versión para Android, se realizó una adaptación del proyecto para PC.

El objetivo de esta etapa fue trasladar la experiencia de juego a una plataforma con teclado y adaptar diferentes elementos del proyecto para su ejecución en Windows.

Modificaciones realizadas

- Implementación de controles mediante **W, A, S y D**.
- Incorporación de un **menú de pausa mediante la tecla ESC**.
- Adaptación de la interfaz.
- Configuración de resolución recomendada de **1920 × 1080**.
- Implementación de límites en la pista para impedir que el vehículo abandone el escenario.
- Incorporación de pantallas de victoria y derrota.
- Ajustes de jugabilidad para PC.
- Implementación de una meta para finalizar el recorrido.
- Implementación del sistema de derrota por tiempo agotado.

5. Controles

Android

El vehículo se controla mediante el **acelerómetro del dispositivo**.

El jugador debe utilizar el movimiento del dispositivo para controlar el automóvil durante el recorrido.

PC

Tecla	Función
W	Acelerar/Avanzar
A	Girar a la izquierda
S	Frenar/retroceder
D	Girar a la derecha
ESC	Pausar / reanudar

Los controles mediante teclado y la pausa mediante ESC fueron incorporados durante la adaptación a PC.

6. Implementación multiplataforma

Uno de los principales objetivos del proyecto fue adaptar un videojuego desarrollado originalmente para dispositivos móviles a una plataforma de escritorio.

La versión Android utiliza un esquema de control basado en el acelerómetro, mientras que la versión para PC utiliza teclado.

Además del cambio de controles, fue necesario realizar modificaciones relacionadas con la interfaz, resolución, límites del escenario y sistemas de juego.

Característica	Android	PC
Plataforma	Android	Windows
Control	Acelerómetro Teclado	
Pausa	—	ESC
Resolución	—	1920 × 1080
Distribución	APK	Ejecutable
Requisito principal Acelerómetro Teclado		

La adaptación permitió mantener el concepto principal del juego mientras se modificaban los elementos necesarios para adecuarlo a cada plataforma.

7. Control de versiones

El proyecto fue gestionado mediante un repositorio Git.

Se utilizaron diferentes ramas para separar la versión original de Android de la adaptación para PC:

- **main:** contiene el proyecto base desarrollado para Android.
- **adaptacionPC:** contiene la adaptación del proyecto para PC.

Esta organización permitió mantener separadas las diferentes versiones del proyecto durante el proceso de adaptación.

8. Herramientas y tecnologías

Motor de desarrollo

- Unity 2023.2.22f1

Programación

- C#

Control de versiones

- Git

- GitHub

Plataformas

- Android
- Windows / PC

El proyecto fue desarrollado en Unity y posteriormente preparado para su ejecución tanto en Android como en PC.

9. Requisitos

Android

Hardware:

- Dispositivo con acelerómetro.

Software:

- Android 8.0 o superior.

PC

Hardware:

- Procesador de 64 bits.
- 4 GB de memoria RAM.
- Teclado.

Software:

- Windows 10 o superior.

Resolución recomendada:

- 1920×1080 .

10. Instrucciones de ejecución

Android

1. Instalar el archivo APK.
2. Abrir la aplicación.
3. Controlar el vehículo mediante el acelerómetro.
4. Llegar a la meta antes de que finalice el tiempo, evitando colisionar con los demás vehículos.

PC

1. Ejecutar el archivo .exe.
2. Utilizar **W, A, S y D** para controlar el vehículo.
3. Utilizar **ESC** para pausar y reanudar el juego.
4. Llegar a la meta antes de que finalice el tiempo, evitando colisionar con los demás vehículos.

11. Archivos entregados

Como parte del proyecto se entregaron:

- Proyecto desarrollado en Unity.
- Repositorio Git.
- APK para Android.
- Ejecutable para PC.
- Documentación del proyecto en formato PDF/Word.

12. Conclusiones

El desarrollo de **Drive Without Limits** permitió trabajar sobre la creación de un videojuego y posteriormente adaptar su funcionamiento a diferentes plataformas.

El proyecto comenzó con una versión orientada a dispositivos Android, utilizando el acelerómetro como sistema de control. Posteriormente, se realizó la adaptación para PC mediante teclado, incorporando además modificaciones en la interfaz, resolución, pausa, límites de pista y diferentes sistemas necesarios para la experiencia de juego.

La realización de esta adaptación permitió trabajar con las diferencias existentes entre una plataforma móvil y una plataforma de escritorio, manteniendo el concepto y objetivo principal del videojuego.



Autor

Juan Ignacio Villagra

Proyecto individual desarrollado para la materia **Diseño según Plataforma de Juego**.

Repositorio:

`Proyecto_Moonlight_DriveWithoutLimits`